Entrega Final – Ecosistema de Automatización IA

Órdenes de compra automáticas desde el reporte Focuss

Autor: John Bedoya

Octubre de 2026

Descripción del caso

En el área de Compras se recibe todos los días el reporte de Focuss con los artículos que necesitan compra y su semáforo de urgencia (negro, rojo, amarillo). Hoy el comprador busca a mano el proveedor y el precio, ajusta las cantidades a los mínimos de compra, revisa las novedades de otras áreas y arma una orden de compra (OC) por proveedor.

Con este flujo, n8n lee el reporte que llega por correo, lo cruza con el maestro de artículos en Airtable, calcula las cantidades, agrupa por proveedor y le pide a la IA que revise cada OC teniendo en cuenta las alertas y las novedades. Antes de enviar cualquier OC, el comprador la aprueba o la rechaza desde el correo. Todo queda registrado en Airtable y se avisa por Telegram.

Categoría	**Herramienta**
Orquestador	n8n (flujo principal + flujo de errores)
Base de datos	Airtable (6 tablas vinculadas)
Procesamiento IA	Nodo OpenAI de n8n conectado a OpenRouter (modelo gratuito openrouter/free), respuesta en JSON
Canal de salida	Gmail (aprobación y envío al proveedor) y Telegram (avisos)

1. Diagrama de arquitectura

El flujo inicia con un correo nuevo de Focuss y termina con la OC enviada o rechazada. Las líneas punteadas son las rutas de error. El diagrama también se entrega aparte en PDF.

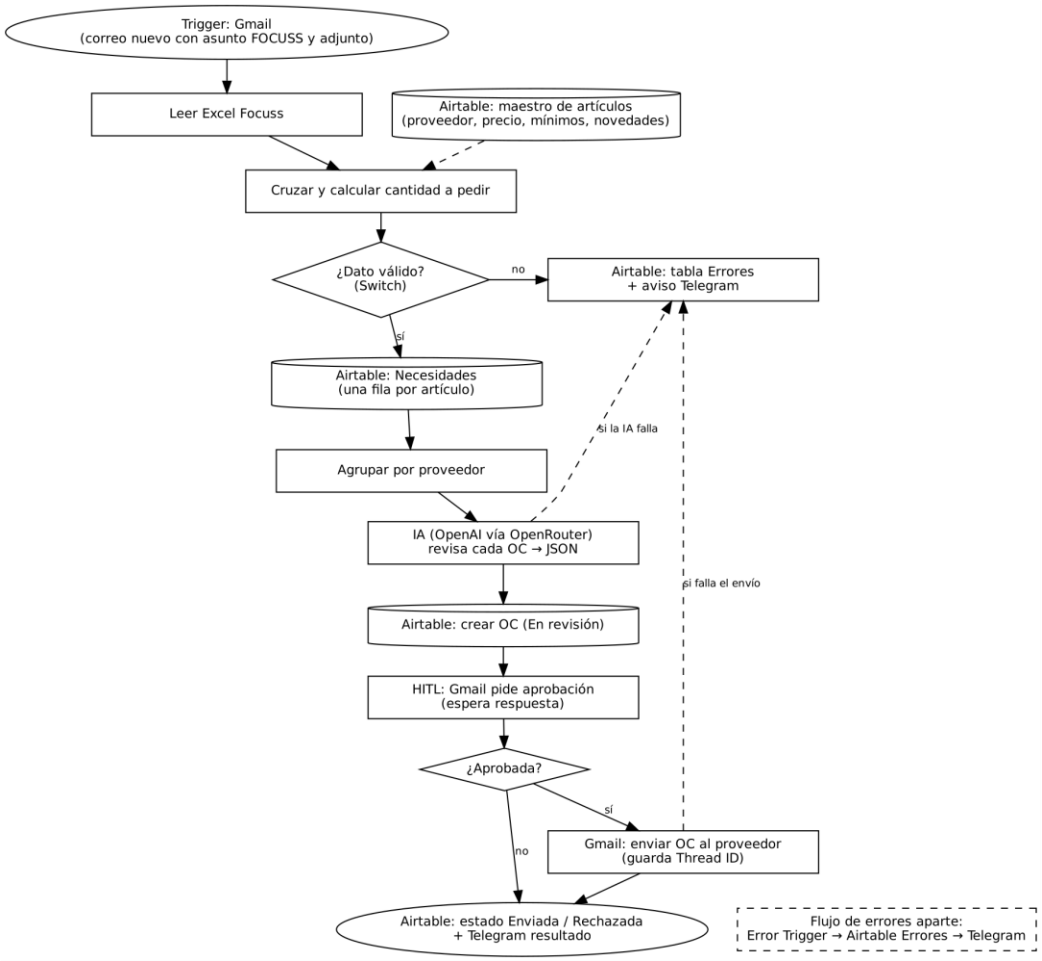


Figura 1. Diagrama del flujo

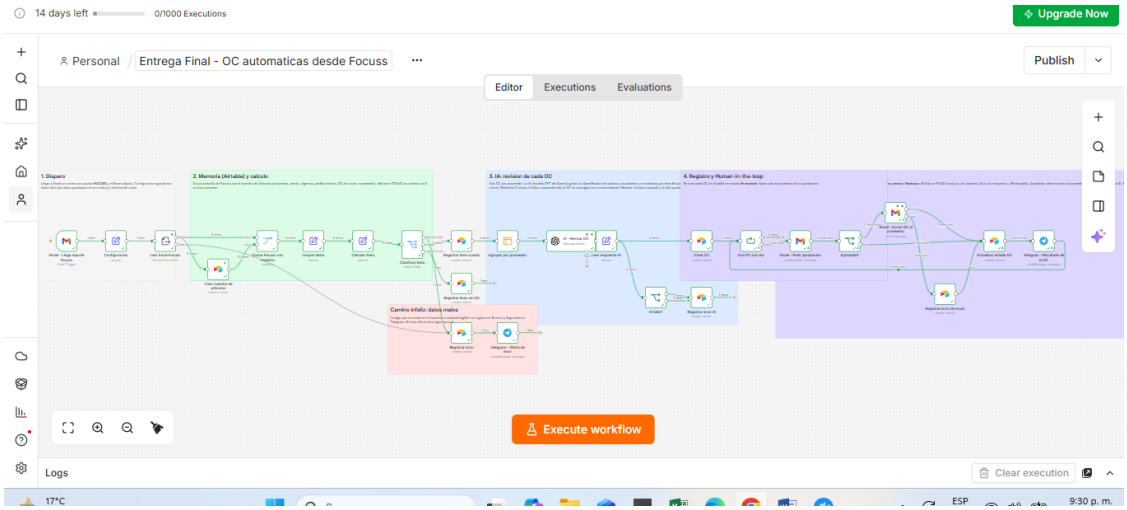


Figura 2. Flujo construido en n8n

2. Estructura de datos

2.1 Tablas de Airtable y relaciones

Tabla	Para qué sirve	Se relaciona con
Proveedores	Datos del proveedor: nombre, correo, días de entrega	Artículos, Órdenes de compra
Artículos	Maestro: código, precio, pedido mínimo, múltiplo	Proveedores, Novedades, Necesidades
Novedades	Notas de otras áreas (Planeación, I+D, Calidad) en texto libre	Artículos
Necesidades	Una fila por artículo del reporte, con la cantidad a pedir y su estado	Artículos, Órdenes de compra
Órdenes de compra	Una OC por proveedor, con la recomendación de la IA, el estado y el Thread ID de Gmail	Proveedores, Necesidades
Errores	Registro de cada error del flujo (tipo, código, detalle, nodo)	—

Estados que maneja el sistema: en Necesidades: Incluida en OC, Cubierta, En espera o Error de datos. En Órdenes de compra: En revisión, Enviada, Rechazada o Error de envío.

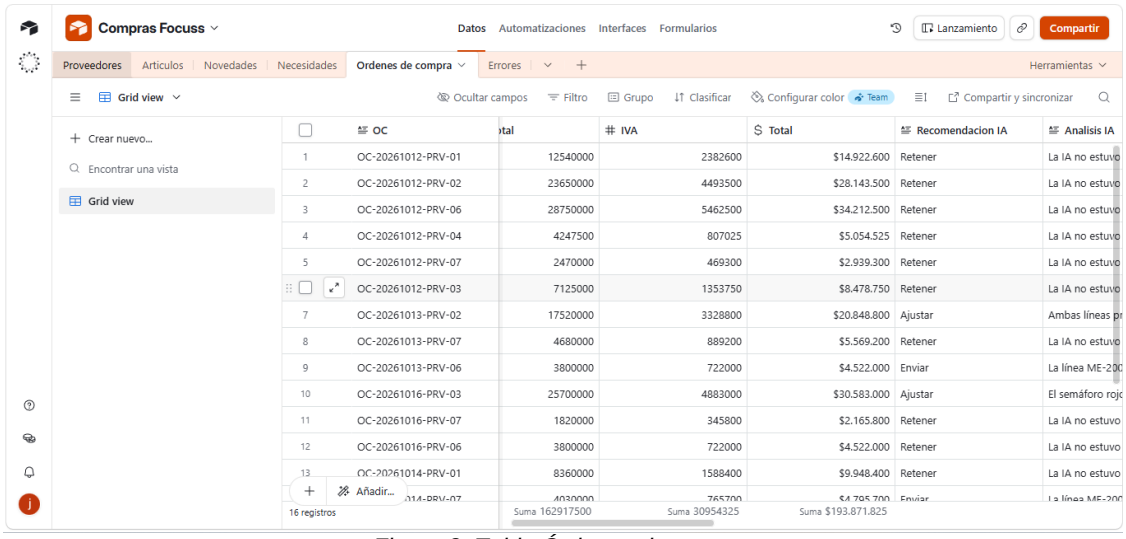


Figura 3. Tabla Órdenes de compra

2.2 Esquemas JSON de transferencia

a) Entrada: una fila del Excel de Focuss

```
{ "Cod": "MP-1004", "Nombre": "Leche en polvo entera", "Unidad": "kg",
  "Cant_en_sitio": 700, "Cant_requerida_produccion": 1400,
  "Amortiguador": 400, "Cant_sugerida_compra": 1100, "Semaforo": "NEGRO" }
```

b) Respuesta de la IA (se lee desde message.content, máximo 2000 tokens)

```
{ "recomendacion_oc": "Retener",
  "analisis": "ME-2004 tiene una novedad de Planeación: la caja será reemplazada...",
  "recomendaciones_lineas": "ME-2004: Retener - esperar el nuevo código",
  "cuerpo_correo": "Cordial saludo. Adjuntamos la orden de compra..." }
```

c) Orden de compra registrada en Airtable

```
{ "OC": "OC-20261012-PRV-06", "Proveedor": "Corrugados de Antioquia",
  "Urgencia": "ROJO", "Subtotal": 28750000, "IVA": 5462500, "Total": 34212500,
  "Recomendacion IA": "Enviar", "Estado": "En revision" }
```

Después de la aprobación, el nodo de Gmail devuelve { "approved": true } o false, y al enviar al proveedor se guarda el Thread ID del correo en la OC.

3. Matriz de costos

Tarea	Modelo / herramienta	Por qué
Cálculos (cantidades, redondeos, totales, IVA)	n8n, sin IA	Son cuentas exactas; con IA costarían tokens y podrían fallar
Revisar cada OC con alertas y novedades	openrouter/free en pruebas; GPT-4o-mini o Claude Haiku en producción	Tarea corta (≈860 tokens de entrada y ≈300 de salida), no necesita un modelo grande
Leer documentos largos (cotizaciones, fichas técnicas)	Claude	Maneja textos extensos en una sola llamada
Procesos masivos no urgentes (revisión semanal)	API de Batches	50% más barato si se puede esperar la respuesta

Estimado para 600 OC al mes con Claude Haiku (precio de referencia US$0,10 por millón de tokens de entrada y US$0,50 de salida):

Fila	La cuenta	Resultado
Base sin optimizar	Entrada 0,516 MTok × 0,10 + salida 0,18 MTok × 0,50	US$ 0,14
Ahorro por Batches (−50%)	US$ 0,14 × 50%	− US$ 0,07
Ahorro por Prompt Caching (−90% sobre el prefijo)	Prefijo 550 tok × 600 = 0,33 MTok × 0,10 = 0,033 → en caché ≈ 0,003	− US$ 0,03
Ahorro de diseño	Una llamada por proveedor y no por línea; cálculos en n8n	≈ 15% menos llamadas

En las pruebas el costo fue US$0 porque se usó el modelo gratuito de OpenRouter.

4. Seguridad y resiliencia

4.1 Minimización de datos

- La IA solo recibe códigos, nombres de artículos, cantidades, semáforo, alertas y novedades. No recibe precios, NIT ni correos.
- Las claves están guardadas en las credenciales de n8n, no en los nodos ni en el JSON publicado.
- Los proveedores y artículos de las pruebas son ficticios.

4.2 Human-in-the-loop

Ninguna OC sale sin aprobación. El comprador recibe un correo con la recomendación de la IA, el detalle y el correo que le llegaría al proveedor, con los botones Aprobar y enviar o Rechazar. El flujo queda en espera hasta el clic. Si nadie responde en 24 horas, la OC queda Rechazada.

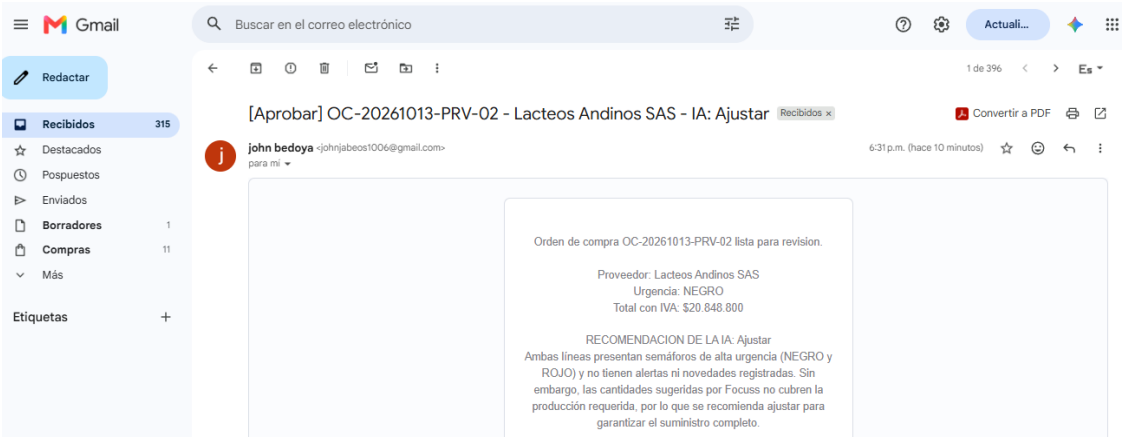


Figura 4. Correo de aprobación con el análisis de la IA



Figura 5. Botones de aprobación (el flujo espera la respuesta)

4.3 Rutas de error

Caso	Qué hace el flujo
Código que no existe o cantidad inválida	Lo registra en Errores, avisa por Telegram y sigue con el resto del archivo
La IA no responde o no devuelve JSON	3 reintentos; si sigue fallando, registra el error y la OC pasa a revisión manual
Falla el envío por Gmail	3 reintentos; la OC queda en Error de envío, se registra y se avisa por Telegram
Falla general (por ejemplo, Airtable no responde)	Un flujo de errores aparte registra la falla y avisa por Telegram

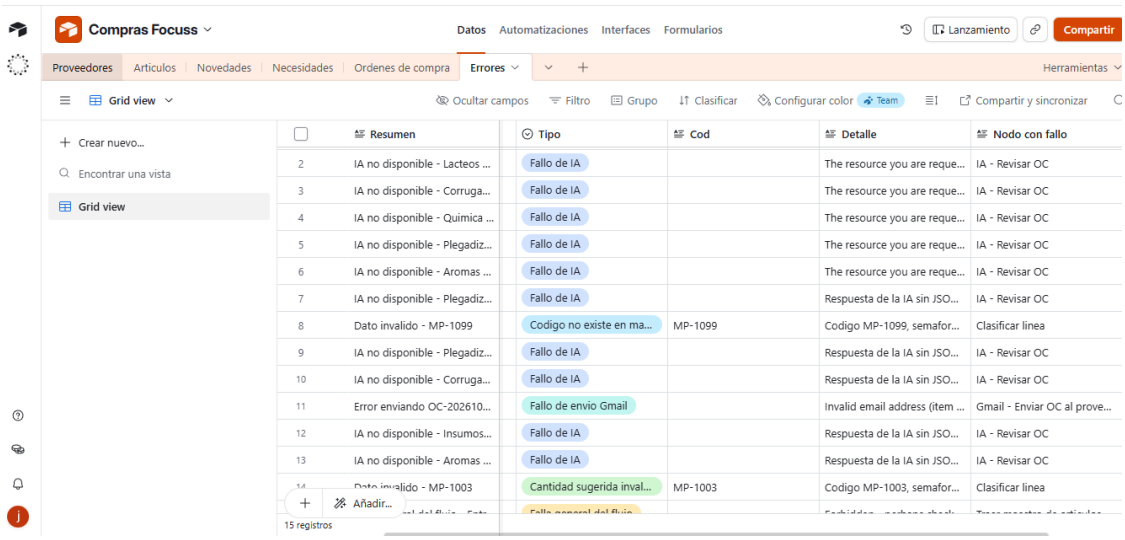


Figura 6. Tabla Errores con los registros de las pruebas

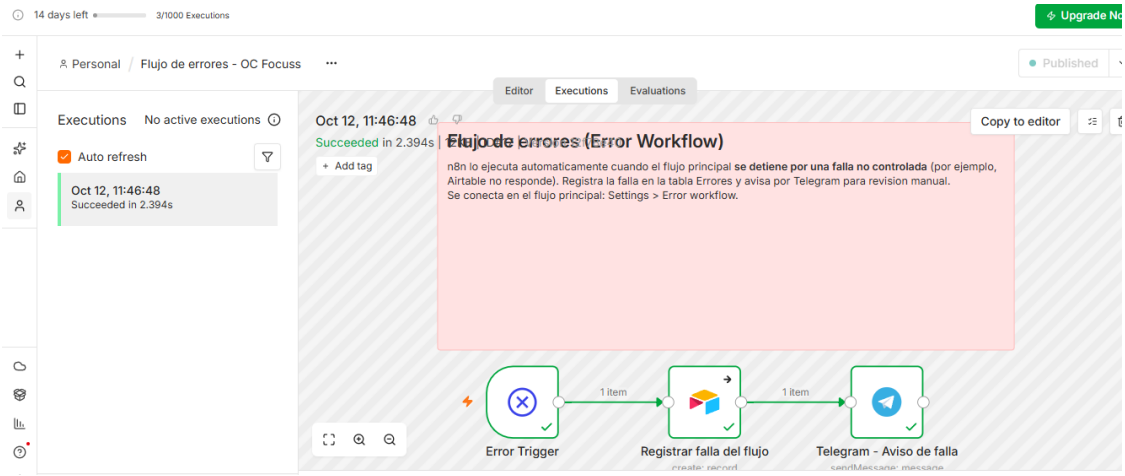


Figura 7. Flujo de errores ejecutado

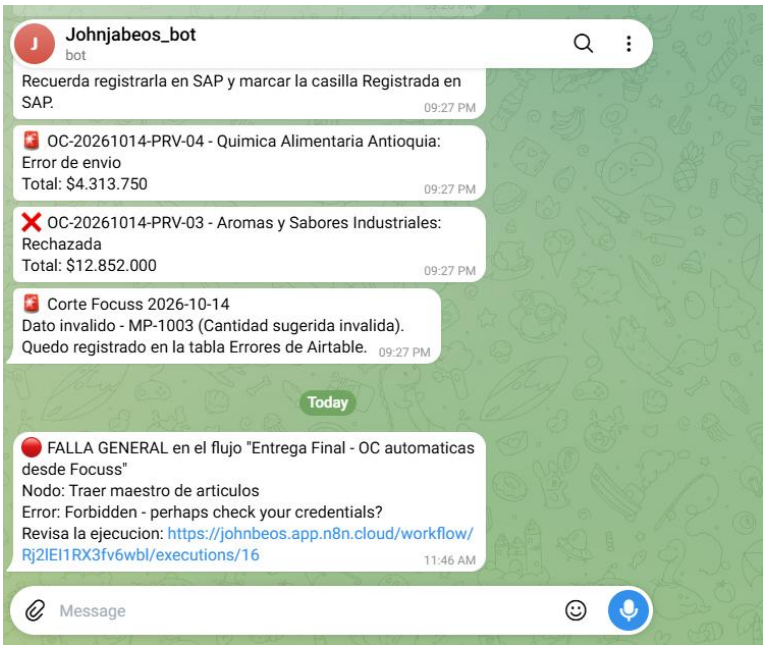


Figura 8. Aviso de falla general por Telegram

4.4 Check de seguridad

- **Anti-bucle:** el trigger solo toma correos nuevos con asunto FOCUSS y adjunto, y la aprobación recorre una lista finita de OC.
- **Anti-duplicado:** si se reenvía el mismo reporte, se descuenta lo que ya está en OC. En la prueba, las 10 líneas quedaron como Cubierta.
- **Tipos correctos:** las cantidades se convierten a número antes de comparar.
- **Prompt dinámico:** usa el proveedor, las líneas, las alertas y las novedades de cada OC.

5. Dashboard de control

Vistas públicas de Airtable (solo lectura):

- Dashboard OC (agrupado por estado): https://airtable.com/appeVxftYSK1dP9mN/shrgSEiZcZ0yWIO8U
- Dashboard Errores (agrupado por tipo): https://airtable.com/appeVxftYSK1dP9mN/shrrbbOxrb7Cqnocl

Indicador	**Valor**
OC generadas	16
OC enviadas / rechazadas / con error de envío	13 / 2 / 1
Valor enviado (con IVA)	$146.123.075
Tasa de éxito de envío	13 de 14 = 92,9%
Errores registrados	15
Tasa de errores de datos	2 de 37 líneas = 5,4%

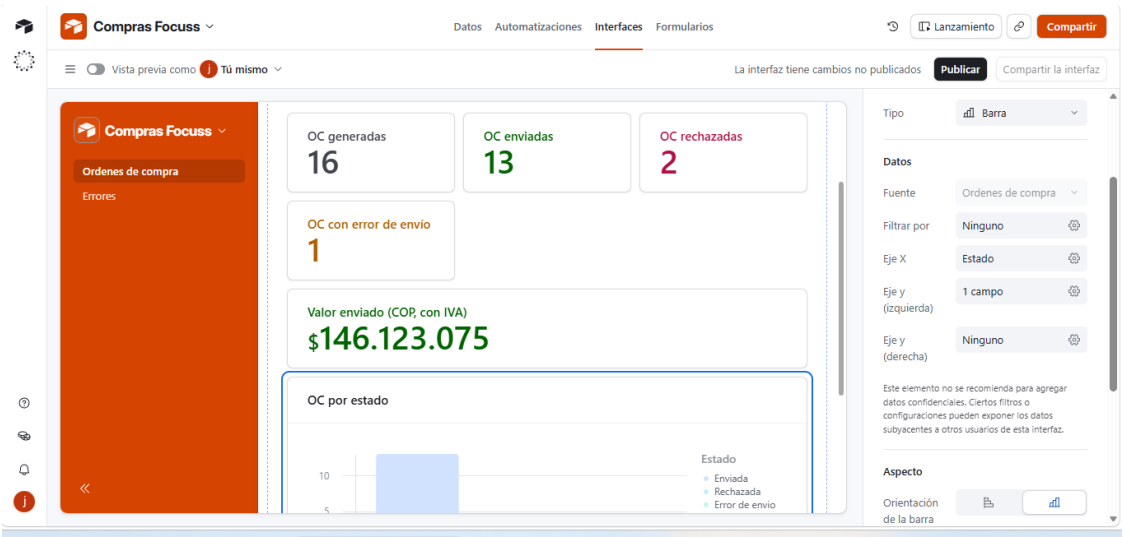


Figura 9. Panel de órdenes de compra



Figura 10. Panel de errores

6. Pruebas

#	Prueba	Resultado
1	Lunes: camino feliz	6 OC enviadas. La IA no respondió y las OC pasaron a revisión manual sin detener el flujo
2	Reenvío del mismo archivo	0 OC; las 10 líneas quedaron como Cubierta
3	Martes: código inexistente MP-1099	3 OC enviadas; MP-1099 registrado en Errores y aviso por Telegram
4	Miércoles: cantidad inválida, correo de proveedor inválido y rechazo	2 enviadas, 1 con error de envío, 1 rechazada; MP-1003 en Errores
5	Viernes: novedades de Planeación e I+D	3 OC; la IA recomendó Retener en Corrugados por una novedad de Planeación y el comprador rechazó la OC del cacao por la reformulación de I+D
6	Falla general provocada	El flujo de errores registró la falla y avisó por Telegram

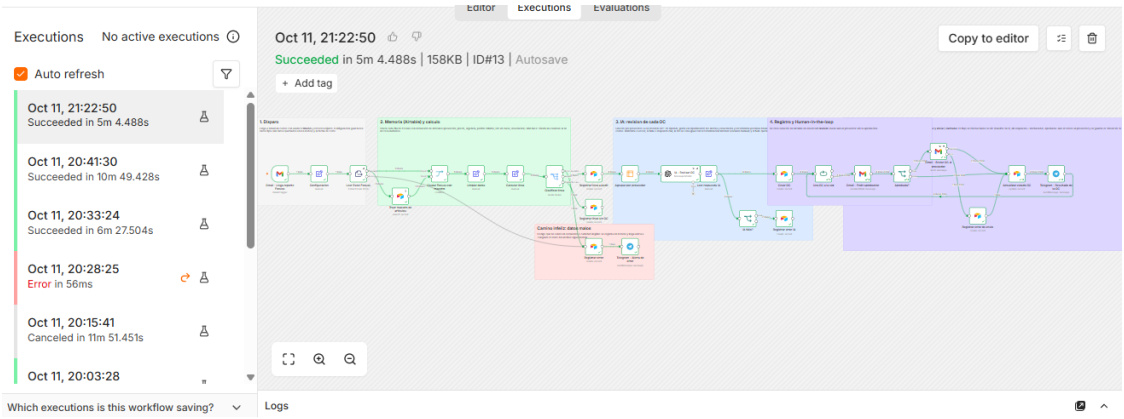


Figura 11. Historial de ejecuciones y ejecución con todos los nodos en verde

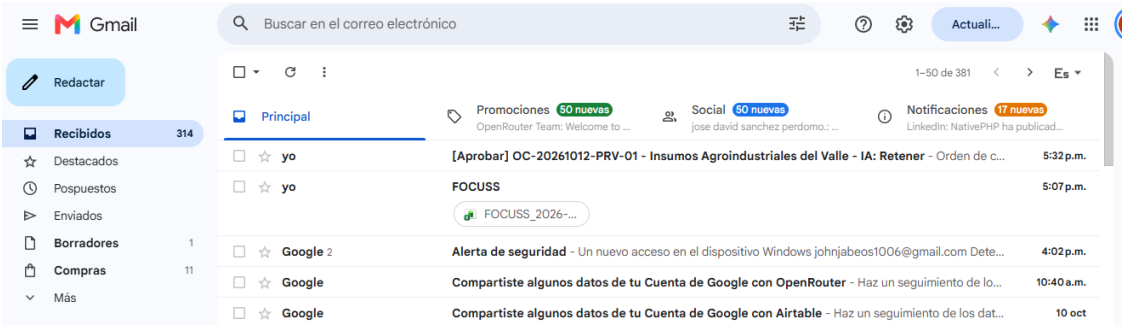


Figura 12. Llegada del reporte Focuss (trigger) y correo de aprobación

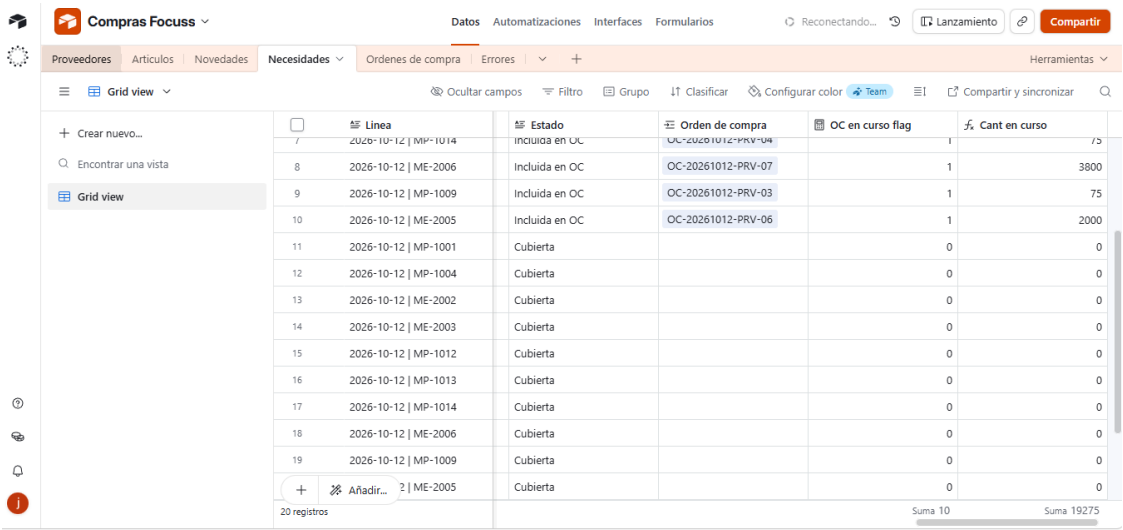


Figura 13. Prueba de reenvío: líneas marcadas como Cubierta

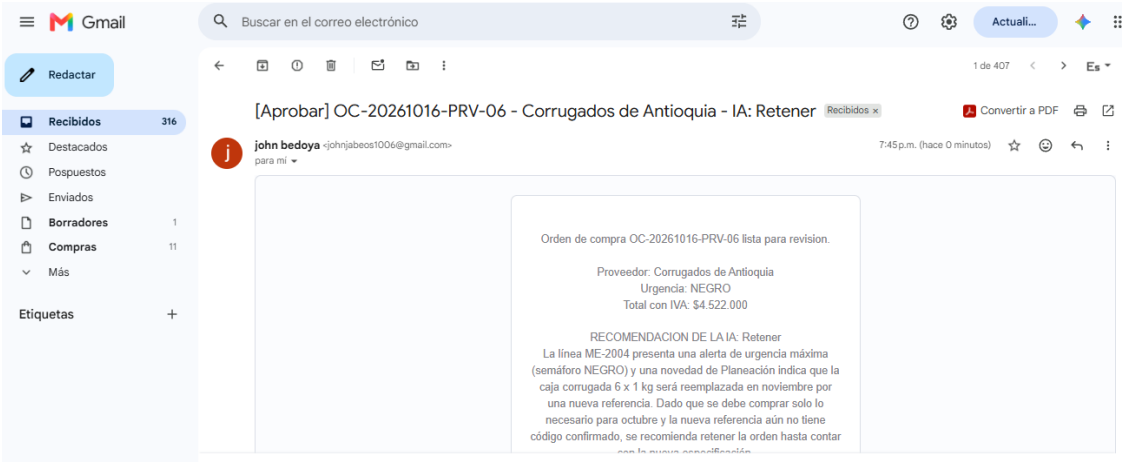


Figura 14. La IA recomienda Retener por una novedad registrada



Figura 15. OC recibida por el proveedor



Figura 16. Avisos de Telegram: enviadas, error de envío, rechazada y dato inválido

7. Enlaces

- Base de Airtable (solo lectura):
  https://airtable.com/appeVxftYSK1dP9mN/shrXfDdfMG0dRgDmN